

基于 PASCO 系统的半导体制冷性能实验研究

Kuri すずは

(深圳大学 物理与光电工程学院, 广东 深圳 518060)

摘要: 为探究散热方式对半导体制冷性能的影响规律, 基于 PASCO 系统, 采用风冷与水冷两种方式在不同电流工况下对半导体制冷片进行性能测试。通过测量制冷片的塞贝克系数、电阻及冷热端温度数据, 计算制冷量、消耗功率及制冷系数等关键参数。实验结果表明, 在测试范围内制冷量随电流增加呈先升后降趋势。风冷散热方式下最大制冷量出现在 3 A 附近, 水冷散热方式下最大制冷量点偏移至 7 A 附近。同时, 制冷系数随电流增大而迅速下降。实验确定了两种散热方式各自的最佳工作电流区间, 为半导体制冷系统运行参数优化提供了依据。

关键词: 半导体制冷; 帕尔贴效应; 制冷量; 制冷系数

中图分类号: TB6 文献标识码: A

Experimental study on semiconductor refrigeration performance based on PASCO system

Kuri すずは

(College of Physics and Optoelectronic Engineering, Shenzhen University, Shenzhen 518060, China)

Abstract: To investigate the influence of different cooling methods on the performance of semiconductor refrigeration, performance tests were conducted on semiconductor refrigeration chips under different current conditions using air cooling and water cooling methods based on a PASCO system. Key parameters such as cooling capacity, power consumption, and coefficient of performance were calculated by measuring the Seebeck coefficient, resistance, and temperature data of the hot and cold ends. The experimental results show that within the test range, the cooling capacity increases initially and then decreases with the increase of current. Under air cooling conditions, the maximum cooling capacity appears near 3 A, while under water cooling conditions, the maximum cooling capacity point shifts to near 7 A. Meanwhile, the coefficient of performance decreases rapidly as current increases. The experiment determines the optimal working current intervals for the two cooling methods respectively, providing a basis for the optimization of operating parameters of semiconductor refrigeration systems.

Keywords: Semiconductor refrigeration; Peltier effect; Cooling capacity; COP

半导体制冷技术基于帕尔贴效应, 具有体积小、无噪音、制冷迅速等优点, 在电子、医学、工业、航空以及日常生活等领域应用广泛^[1]。然而, 半导体制冷片的性能受热端散热条件和工作电流的显著影响。若散热不良, 热端热量堆积将导致冷端温度升高, 制冷效率急剧下降; 而电流过大则会导致焦耳热效应加剧, 同样降低制冷性能。因此, 探究不同散热方式及工作电流对半导体制冷性能的影响, 寻找最佳工作点, 对于优化系统设计具有重要

的实际意义。本实验分别采用风冷和水冷两种散热方式, 测量制冷片在不同电流下的电压及温度变化, 计算制冷量与制冷系数, 分析其性能变化规律, 以确定两种散热方式下的最佳工作电流区间。

1 半导体制冷的工作原理

1.1 帕尔贴效应

半导体制冷又称热电制冷, 是基于帕尔贴效应实现的。如图 1 所示, 在由 P 型和 N 型半导体元件

收稿日期: 2026-07-03

基金项目: 无

作者简介: Kuri すずは(2005-), 男, 广东佛山人, 深圳大学物理与光电工程学院 2024 级本科生。

以及热交换器构成的闭合回路中，一端吸收热量，另一端放出热量。该过程实现了热量从低温热源向高温热源的转移，从而实现降温制冷的目的^[2]。

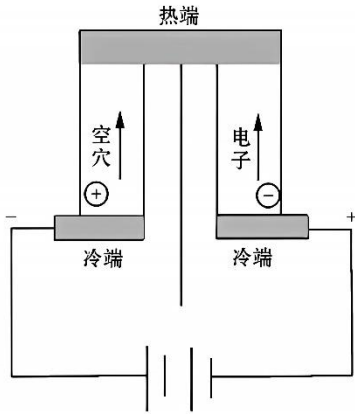


图 1 半导体制冷原理图

当电流通过制冷片时，接点处会产生吸热或放热现象。冷端吸收的帕尔贴热 Q_P 可表示为

$$Q_P = \alpha_{ab}IT_c \quad (1)$$

式中 I 为工作电流， α_{ab} 为塞贝克系数， T_c 为冷端绝对温度。

1.2 制冷性能计算模型

在实际制冷过程中，冷端的净制冷量 Q 需扣除焦耳热损耗及热端回传的傅里叶热，其理论模型为：

$$Q = \alpha_{ab}IT_c - \frac{1}{2}I^2R - K(T_h - T_c) \quad (2)$$

式中， R 为制冷片总电阻， K 为总热导， T_h 为热端绝对温度。由于总热导系数 K 难以精确测定，且实验所用散热方式能在一定程度上降低冷热端温差，故忽略傅里叶热传导项。简化后的制冷量计算模型为：

$$Q = \alpha_{ab}IT_c - \frac{1}{2}I^2R \quad (3)$$

制冷片的输入功率 P 由焦耳热与克服温差电动势做功组成，即：

$$P = I^2R + \alpha_{ab}I(T_h - T_c) \quad (4)$$

为评价系统经济性，引入制冷系数 ε （COP）作为指标，其定义为制冷量与输入功率之比：

$$\varepsilon = \frac{Q}{P} \quad (5)$$

2 制冷性能测试与分析

实验利用 PASCO 550 数据采集接口实时记录实验数据。首先通过采集自然升温过程的 $U - \Delta T$ 曲

线得到塞贝克系数 α_{ab} ，并根据初始时刻电源的电压与电流示数计算电阻 R ；随后开启制冷，记录不同电流下冷端温度随时间的变化曲线，并选取第 5 分钟的准稳态数据计算制冷量 Q 与制冷系数 ε 。

2.1 工作电流对制冷性能的影响

经测定，风冷散热条件下的制冷片参数为 $\alpha_{ab} = 0.0273 \text{ V/K}$ ， $R = 2.122 \Omega$ ；水冷散热条件下的制冷片参数为 $\alpha_{ab} = 0.0388 \text{ V/K}$ ， $R = 1.542 \Omega$ 。基于上述参数及准稳态数据，计算得到两种散热条件下的制冷性能参数分别如表 1 和表 2 所示。

表 1 风冷散热条件下的制冷性能参数

输入电流 I/A	制冷量 Q/W	消耗功率 P/W	制冷系数 ε
1	6.75	2.45	2.75
2	10.85	9.68	1.12
3	12.56	21.44	0.59
4	12.07	37.59	0.32
5	9.43	58.06	0.16

表 2 水冷散热条件下的制冷性能参数

输入电流 I/A	制冷量 Q/W	消耗功率 P/W	制冷系数 ε
1	10.35	1.97	5.27
3	24.77	16.84	1.47
5	31.79	45.36	0.70
7	32.54	86.50	0.38
9	27.82	139.60	0.20

为了更直观地对比两种散热条件下制冷量和制冷系数随电流的变化趋势，将上述数据绘制成对比曲线，如图 2 所示。

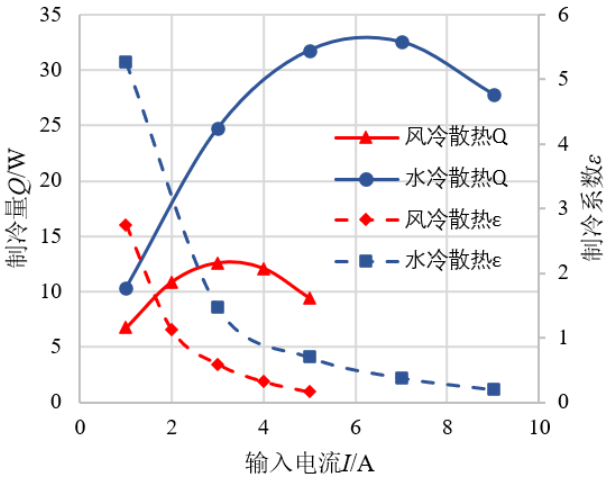


图 2 制冷性能参数随电流变化曲线

由图 2 可知,工作电流对制冷性能具有显著影响,且不同散热条件下的变化规律既有共性也存在差异。

首先,从图中两条实线(对应左轴的制冷量 Q)可以看出,无论散热方式如何,制冷量均随电流呈现“先增后降”的非线性变化趋势。在风冷散热条件下,制冷量在 3 A 时达到峰值 12.56 W,随后开始下降;而在水冷散热条件下,制冷量在 7 A 时达到峰值 32.54 W,对应的最佳工作电流明显右移。这一对比结果表明,强化散热能够有效抑制大电流下的热端温升,表现为系统的最佳工作点向大电流方向偏移,进而显著提升了系统的最大制冷潜力。

其次,从图中两条虚线(对应右轴的制冷系数 ε)可以发现,制冷系数始终随电流的增加而单调递减。虽然水冷散热方式在低电流(如 1 A)下表现出极高的能效($\varepsilon = 5.27$),远高于同电流下的风冷散热方式($\varepsilon = 2.75$),但随着电流增大,两者能效差距缩小。特别是在水冷达到最大制冷量的 7 A 工况下,其制冷系数已降至 0.38。这说明,虽然提升散热能力允许通过更大电流来获得高制冷量,但不可避免地伴随着能效的降低,在实际应用中需在制冷量与能效之间寻求平衡^[3]。

2.2 散热方式对制冷性能的影响

由于半导体制冷的散热量等于其制冷量与输入功率之和,因此热端散热效果是影响制冷性能的重要因素。采用空气自然对流、强迫对流、水冷及相变沸腾等强化散热方式,均能取得良好效果^[4]。尽管本实验中两种散热方式采用的制冷片参数存在差异(α_{ab} 和 R 不同),但图 2 所展示的曲线形态差异,依然清晰地揭示了散热能力对系统运行特性的深刻影响。

由图 2 可见,风冷散热条件下的制冷量曲线在较小的电流(3 A)处即达到峰值并开始衰减;而水冷散热条件下的曲线峰值则大幅向右偏移至 7 A 处。这种“最佳工作电流点偏移”的现象体现了散热能力对抑制系统热饱和的作用。在风冷系统中,由于散热强度不足,热量堆积无法迅速传递出去,使更多的热量流向冷端,导致制冷性能受限,使得制冷量在较小电流下即达到极限。相反,水冷系统使热端热量迅速传递出去,防止热量堆积和热端温度持续升高,有效延缓了焦耳热对制冷性能的抑制,从而允许制冷片在更大的电流范围内保持制冷量的增长。因此,实际工程应用中,应采取合理的措施加快热端热量散出,避免热量堆积造成热电制冷无

法实现^[5]。

此外,从制冷系数 ε 的角度来看,虽然由于制冷片参数不同难以直接量化对比效率高低,但图中曲线均显示 ε 随电流增加而下降,这一规律在两种散热方式下是一致的。这表明无论散热条件如何改变,追求高制冷量(大电流)必然伴随着能效比的牺牲。改善散热方式虽然不能改变物理定律规定的效率极限,但能有效提升系统的散热极限,从而释放制冷片在高电流区域的工作潜力。

3 结 论

本文通过对实验数据的分析,明确了电流与散热条件对制冷性能的影响规律,证实强化散热能有效抑制热端温升,将制冷量最佳工作点向大电流方向偏移。然而,在数据处理过程中忽略了傅里叶热的影响,且实际工况难以保证热端与冷端温度的绝对稳态,这在一定程度上影响了计算精度。此外,受限于实验器材差异,风冷与水冷采用的制冷片参数不同,导致两者无法进行严格的同条件量化对比。后续研究需完善热力学计算模型,并采用统一样本进行多工况测试,以消除系统误差,获得更准确的量化结论。

参考文献:

- [1] 张婷婷,王亚雄,段建国.热电制冷技术研究进展[J].化学工程与装备,2017(7): 226-228.
- [2] 鲁友存,庞云凤,黄志良,等.太阳能半导体制冷因素的研究及其性能优化[J].哈尔滨商业大学学报(自然科学版),2019, 35(1): 92-96.
- [3] 代伟.半导体制冷散热强度对制冷性能的影响[J].制冷与空调(四川),2008, 22(3): 25-27.
- [4] 贾艳婷,徐昌贵,闫献国,等.半导体制冷研究综述[J].制冷,2012, 31(1): 49-55.
- [5] 周武洋,王勇.冷热端不同散热方式对热电制冷性能的影响[J].中国科学院大学学报(中英文),2019, 36(2): 162-168.